프로젝트 상세 자료

6. (주)아스텔

목표

블록 다이아그램

아이디어 과정 설명

결과 이미지

목표

입력 받은 X-ray 이미지에 수학적 알고리즘을 진행하여 재현성 있는 일괄된 영상 표현을 위한 적절한 파라미터 설정방법을 제안


raw data
(input)
raw_to_dicom.m
dicom image
dicom_to_array 함수
array data
제일 앞 히스토그램 제거
관측 오류값 제거
find_outlier_z 함수
(threshold = 2)
outlier 제거
by z-score
GaussianMixture 모듈
(n_component = 4)
GMM
아이디어 적용
width, level 출력
show_dcm.m
대비 조정 창에 적용
x-ray 사진 결과 확인
(output)

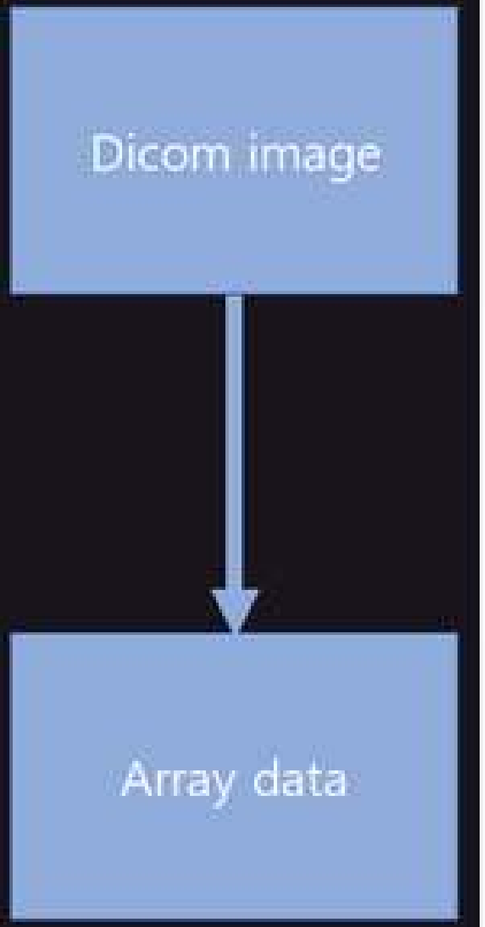
raw_to_dicom.m

Raw data
(input)

Dicom image

Raw image를 matlab의 내장함수인 dicomwrite를
사용하여 dicom image로 변환한다

Dicom_to_array 함수



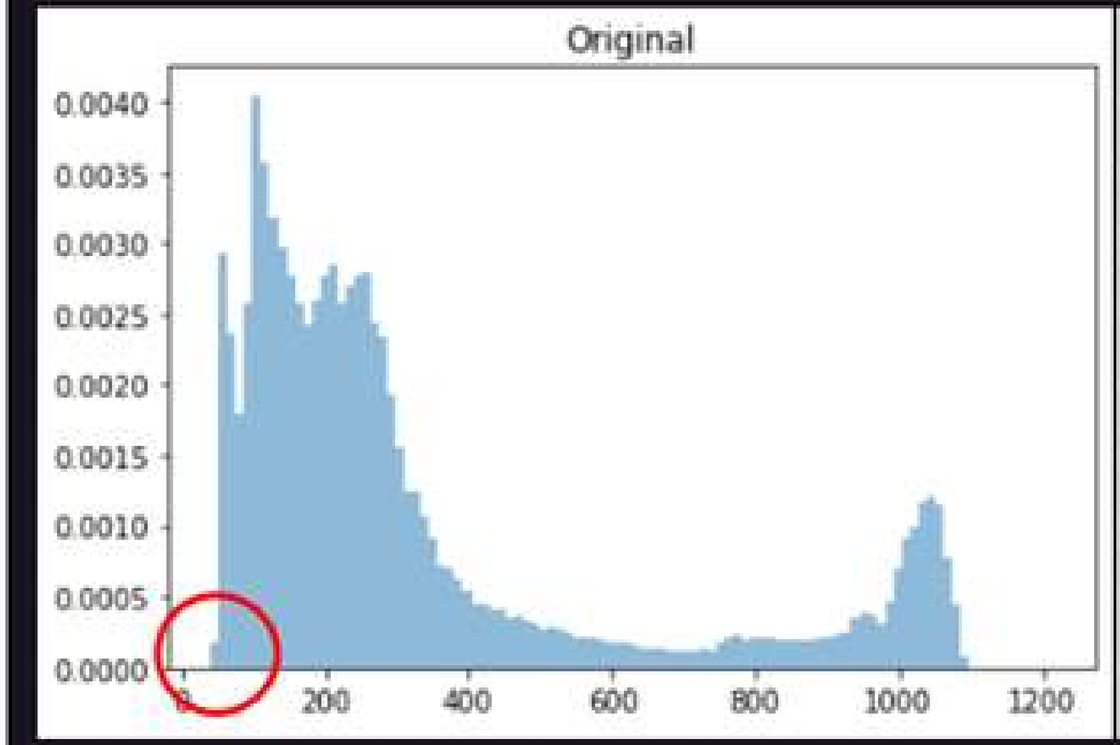

```
def dicom_to_array(filename):
    d = pydicom.read_file(filename)
    a = d.pixel_array
    w_min = d.SmallestImagePixelValue
    w_max = d.LargestImagePixelValue
    return np.array(a)
```

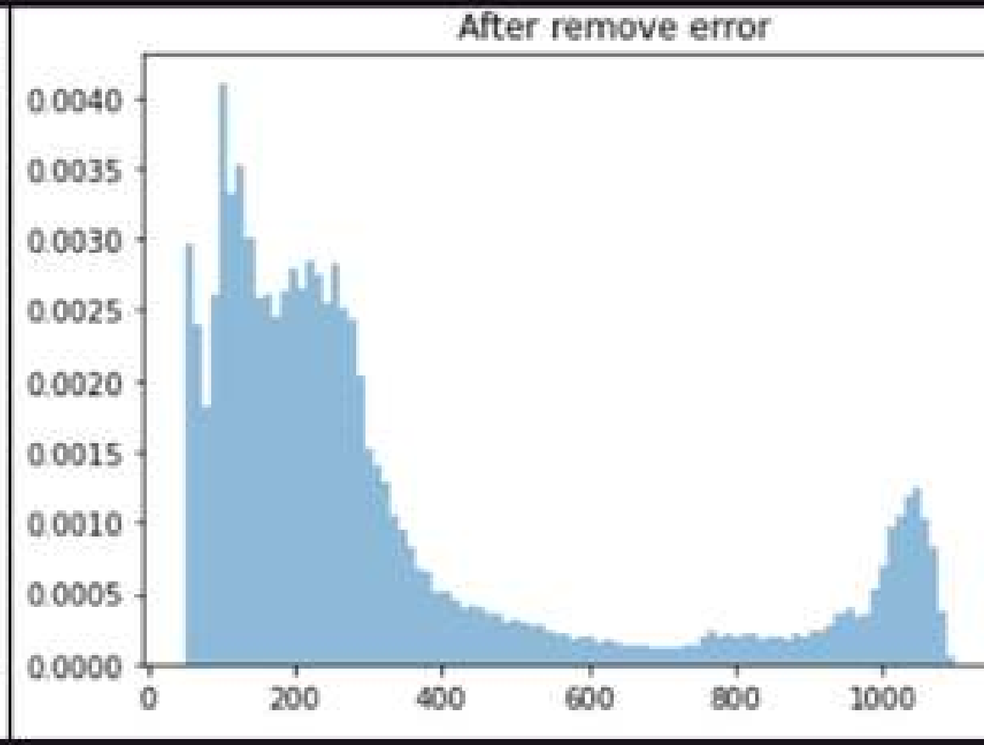
- dicom 파일을 불러와서 픽셀배열로 변환

제일 앞 히스토그램 제거

Array data

관측오류값 제거

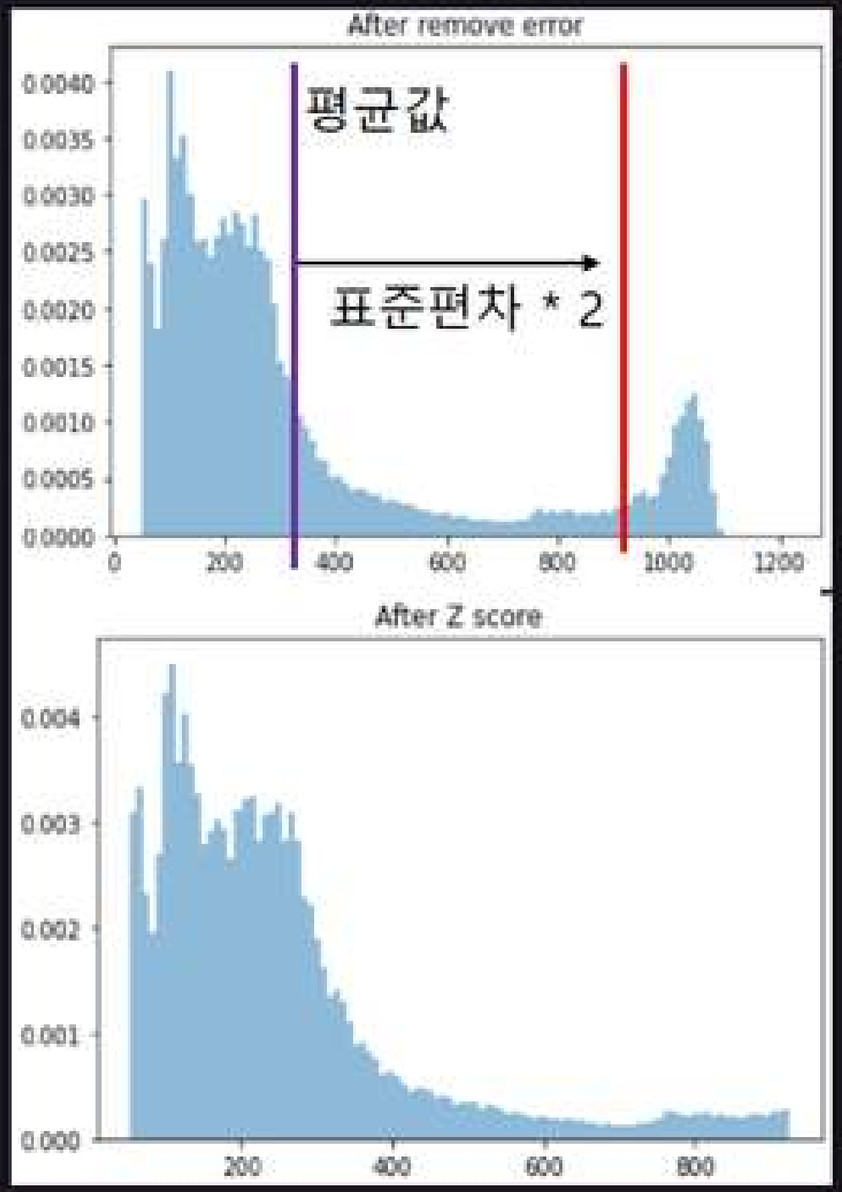




Find_outlier_z (threshold = 2)

관측 오류값 제거

Outlier 제거
by z-score




```
def find_outlier_z(data, thres):
    threshold = thres
    mean = np.mean(data)
    std = np.std(data)
    z_score = [(y-mean)/std for y in data]
    masks = np.where(np.abs(z_score) > threshold)
    print(mean, std)
    return masks
```

- 평균값을 기준으로 양쪽으로 표준편차 2배 만큼의 구간만 사용한다

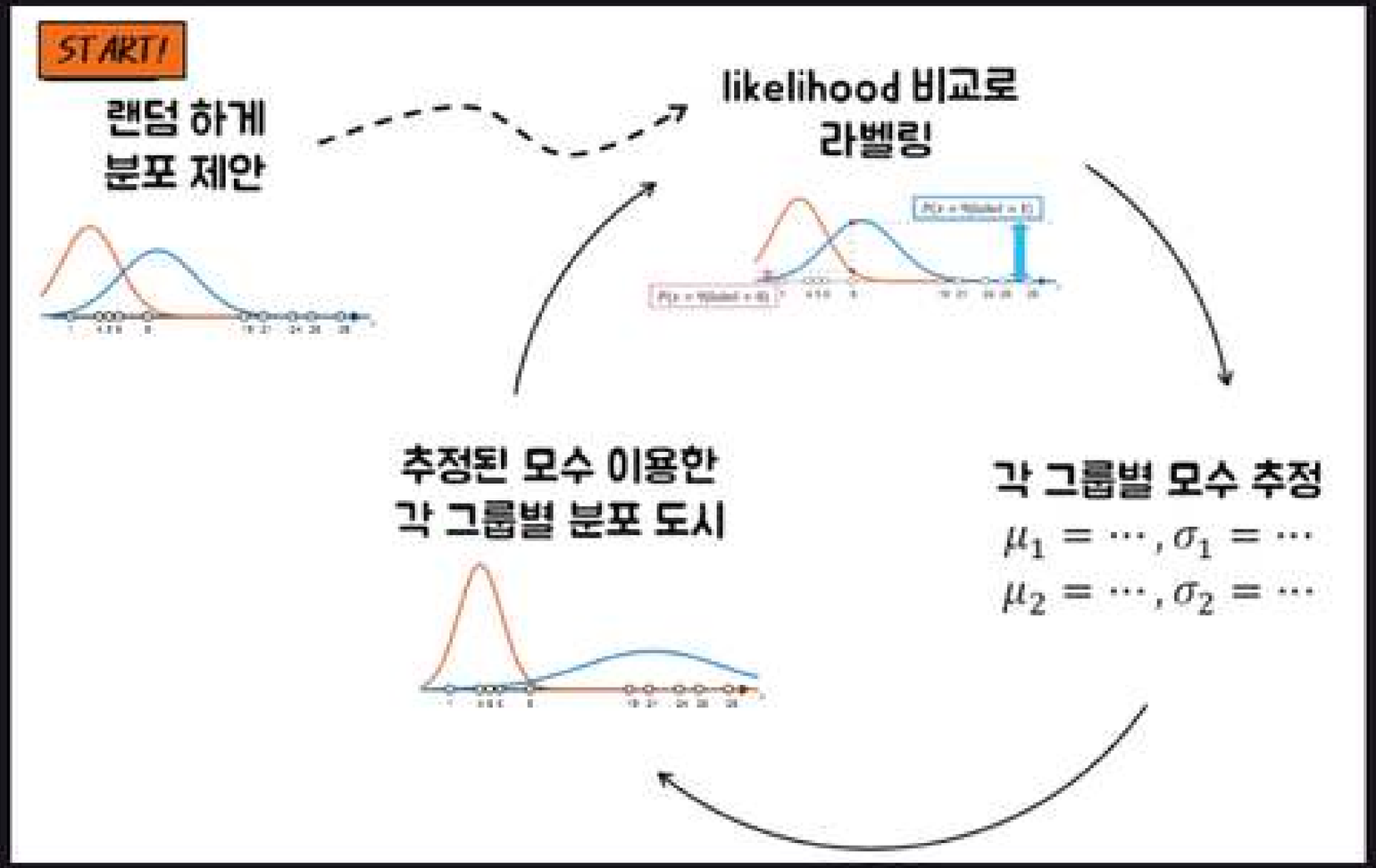
- $Z = (x - \mu) / \sigma$

- 평균값 기준 왼쪽 구간은 표준편차 *2 한 값에 속하기 때문에 제거되지 않는다

Outlier 제거
by z-score

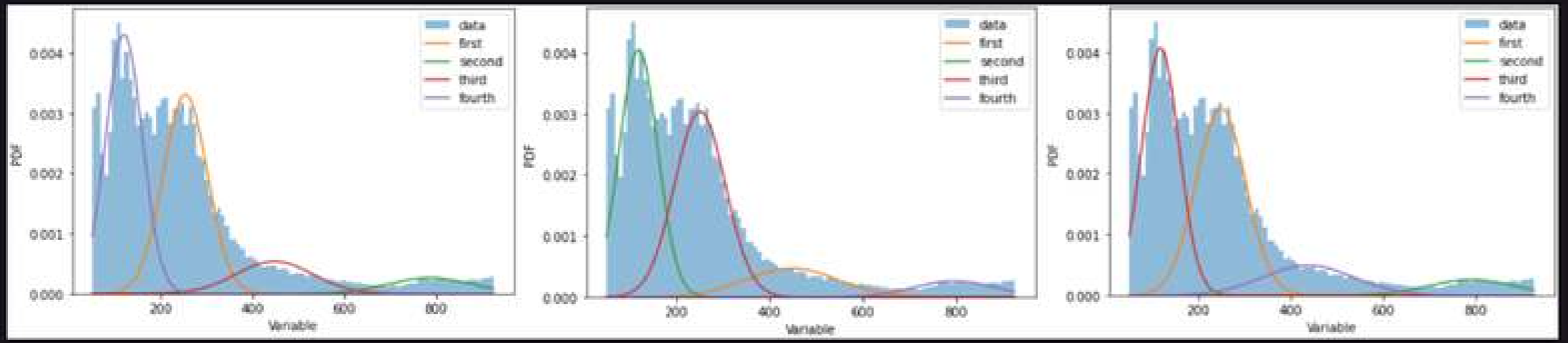
GMM

GaussianMixture Module 사용 (n_component = 4)



- Import 한 GaussianMixture 을 사용하게 되면 EM 알고리즘 사용하여 iteration 횟수 만큼 그래프의 평균과 분산을 추정하는 과정을 반복한다

```
n_componenets = 4    # 그래프 개수 설정
gmm = GaussianMixture(n_components,max_iter = "반복횟수").fit(data.reshape(-1, 1))
```



Max_iter =1

Max_iter = 500

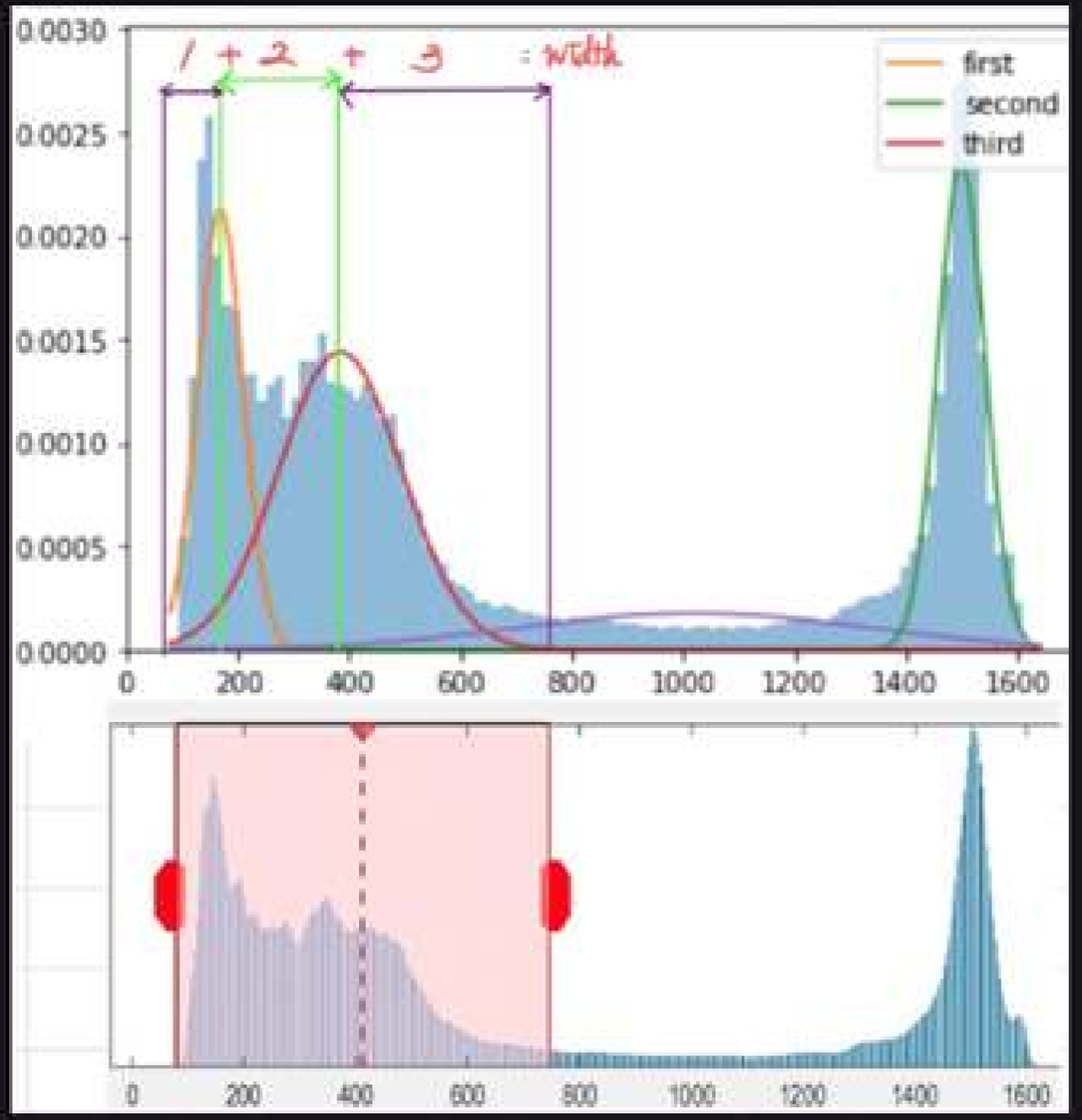
Max_iter = 2000

Iteration 횟수가 증가 함에 따라 더 정확한 평균과 분산에 근접함을 확인 할 수 있다

4개의 gaussian 중 왼쪽 2개를 선택하여 width,level를 구한다

GMM

Width,level 출력



Width
1 : 주황 그래프의 표준편차 * 3
2 : 주황, 빨간 그래프 중심값의 차
3 : 빨간 그래프의 표준편차 * 3

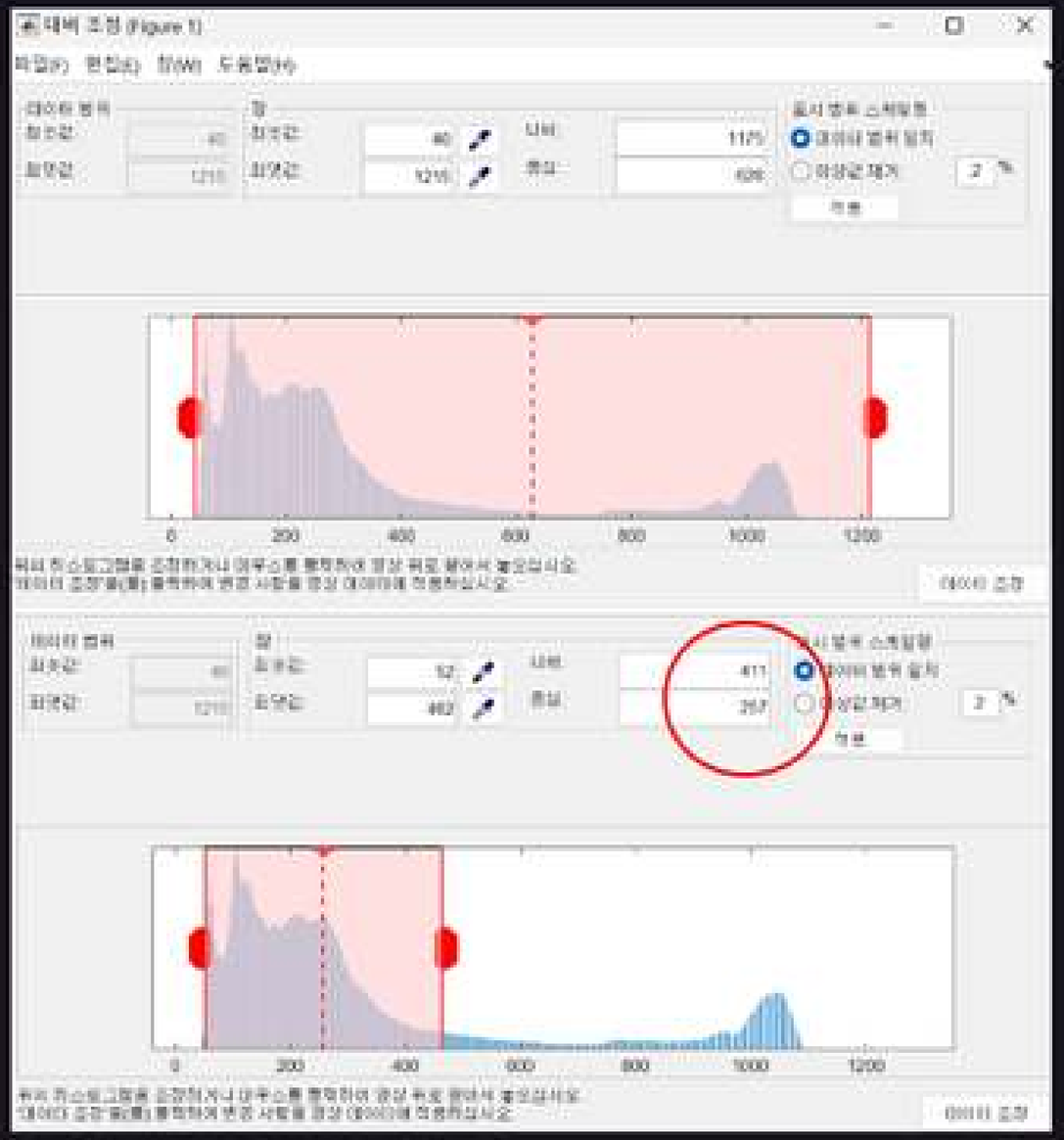
Level
가장 작은 x값 + width/2

raw_to_dicom.m

Width,level 출력

↓

대비 조정
창에 적용

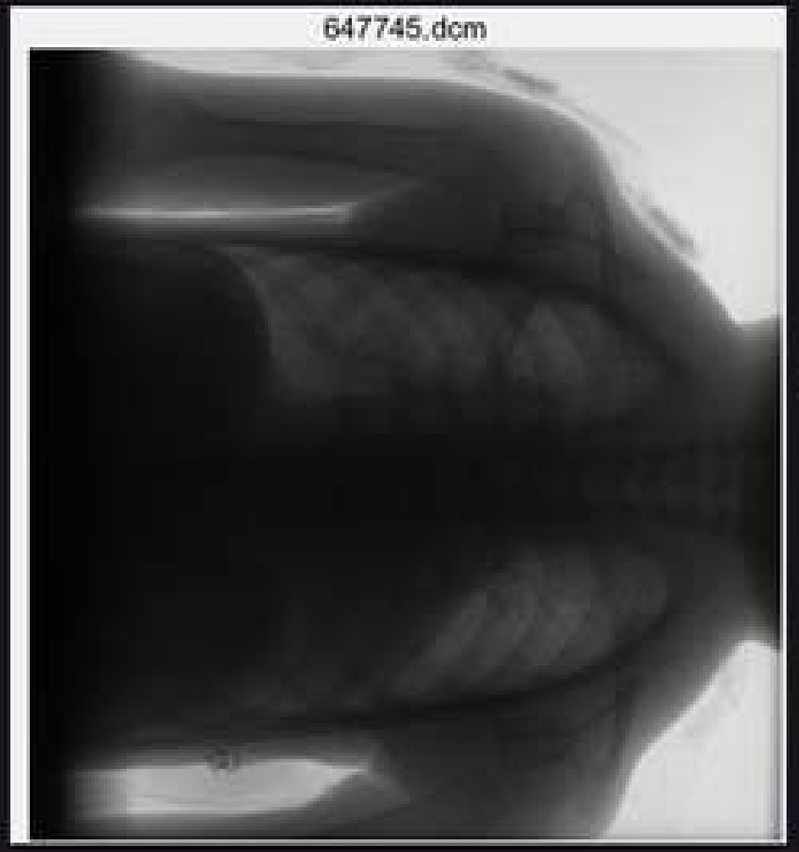


- 앞서 구한 width, level을 대비 조정에 적용하여 히스토그램 영역 추출

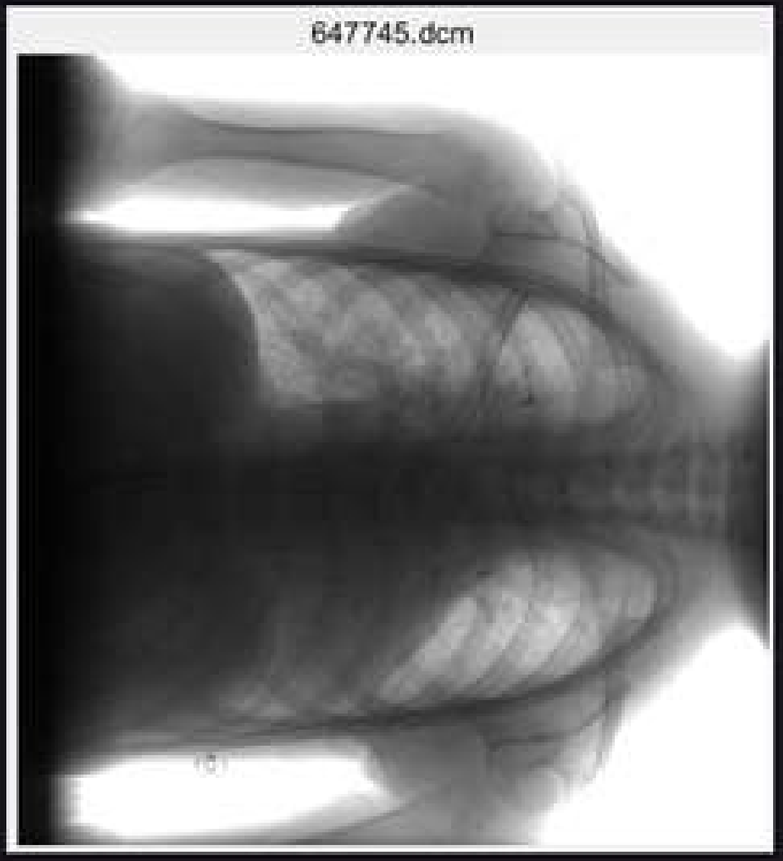
최종 결과

대비 조정
창에 적용

Xray 사진 결과
확인 (output)



Dicom image



Output

+ 추가 사항)

Width,level 적용

Dicom 파일로 저장

```
# DICOM 파일 읽기
ds = pydicom.dcmread(dicom)

# 새로운 window_center와 window_width 값 설정
ds.WindowCenter = level
ds.WindowWidth = width

# DICOM 파일로 저장
ds.save_as("GMM_dicom.dcm")
```

앞서 구한 width, level을 새로운 파일에 적용시켜 “GMM_dicom.dcm” 이라는 파일 명으로 저장